

Dados do Componente Curricular

Código e Nome: PCC508 - Sistemas Operacionais

Docente(s) Responsável (is): Tales Heimfarth (DAC)

Tópico 11

Introdução ao Kernel do Linux, processos, estados. Chamadas de sistema clone, fork e vfork.

1. O QUE VAMOS ESTUDAR?

No presente roteiro nós teremos uma introdução ao núcleo do Linux

2. O QUE JÁ SABEMOS E POR QUE PRECISAMOS APRENDER?

Como aprendemos anteriormente, o sistema operacional gerencia o funcionamento do processador, disponibilizando tempo de processamento para os diferentes processos do sistema. No presente roteiro, teremos uma introdução ao Kernel do Linux, estudando os processos e estados dos processos, que são parte do gerenciamento do processador do Linux.

Ao finalizar este roteiro, você deverá ser capaz de:

- Entender o que são os processos e threads no Linux
- Ter uma visão geral do descritor de processo (task_struct) do Kernel do Linux
- Aprender sobre os estados de um processo e sobre criação de processos
- Saber fazer um módulo com thread de Kernel

3. O QUE DEVEMOS FAZER PARA APRENDER?

Para que os objetivos do presente roteiro sejam alcançados, diversos estudos e atividades são

sugeridos. Para isso, solicitamos que você realize as atividades listadas a seguir.

Caso você tenha dificuldades em entender qualquer uma destas atividades, ou tenha alguma dúvida sobre os assuntos tratados neste roteiro, no final do tópico há um fórum de dúvidas, chamado **Fórum de Dúvidas** no qual você poderá postar a sua pergunta. Irei te responder e auxiliar assim que for possível.

[Atividade 1] Nessa etapa, teremos uma visão geral dos kernels de sistemas Unix. Dentre outras coisas, aprenderemos sobre o modelo de Kernel, implementação de processos e sincronização/regiões críticas. Para realizar o aprendizado, sugerimos o estudo do seguinte material:

- Leitura de parte do livro **"Understanding the Linux Kernel"**, como indicado a seguir:
 - Capítulo 1, seção 1.6: **"An Overview of Unix Kernels"**

Lembre-se sempre que o Fórum no Campus pode ser utilizado para tirar suas dúvidas.

[Atividade 2] Nesta etapa, aprenderemos sobre os processos, descritores, a `task_list` e os estados de um processo no Kernel do Linux, além de criação de processos. Para realizar o aprendizado, sugerimos o estudo do seguinte material:

- Leitura de parte do livro **"Linux Kernel Development"**, como indicado a seguir:
 - Capítulo 3 ("Process Management"), do início até a seção "The Linux Implementation of Threads" (não inclusive).
 - Videoaula sobre os estados de um processo

Lembre-se sempre que o Fórum no Campus pode ser utilizado para tirar suas dúvidas.

[Atividade 3] Nesta etapa, aprenderemos sobre como é a implementação de threads no Linux e sobre o que são as kernel threads: uma maneira de realizar operações em background dentro do Kernel. Para realizar o aprendizado, sugerimos o estudo do seguinte material:

- Leitura de parte do livro **"Linux Kernel Development"**, como indicado a seguir:
 - Capítulo 3 ("Process Management"), seção "The Linux Implementation of Threads" até o fim do capítulo.
 - Videoaula sobre um exemplo de programação com kthreads.

Lembre-se sempre que o Fórum no Campus pode ser utilizado para tirar suas dúvidas.

[Atividade 4] Nessa etapa, abordaremos, de forma opcional, uma segunda visão sobre os conceitos aprendidos no presente roteiro.

- Leitura de parte do livro **"Understanding the Linux Kernel"**, como indicado a seguir:
 - Capítulo 3 ("Processos"), do início até "Process Switch" (não inclusive)

Lembre-se sempre que o Fórum no Campus pode ser utilizado para tirar suas dúvidas.

[Atividade 5 - AVALIATIVA] No presente roteiro, a atividade avaliativa será composta de uma lista de exercícios que deverá ser entregue na data acordada com o professor.

4. QUE PRODUTO(S) DEVE(M) SER GERADO(S) E COMO SERÁ(ÃO) AVALIADO(S)?

Neste roteiro, o produto a ser gerado é a entrega da lista de exercícios. Será indicado um valor de 0 a 10 para o vídeo entregue.

Uma observação importante é que a existência de plágio, quando detectado, implica automaticamente na anulação desta atividade avaliativa para todos os alunos envolvidos no plágio.

A atividade avaliativa deve ser realizada apenas por você.

5. REFERÊNCIAS

1. Andrew S. Tanenbaum. Sistemas Operacionais Modernos.. Person/Prentice Hall. 2003. Pode ser utilizada edição posterior, sugiro a 3a ou posterior.
2. Jonathan Corbet, Alessandro Rubini, Greg Kroah-Hartman. Linux Device Drivers, 3rd Edition. O'Reilly Media, Inc. 2005.
3. Robert Love. Linux Kernel Development. 3a ed. Pearson Education. 2011.
4. John Madieu. Linux Device Drivers Development. Packt Publishing. UK, 2017.